

沼澤生態系 大多分布在各大河的出海口、海岸邊（只河、海交界處）或是內陸排水不良的窪地。因為沼澤地含有豐富的無機鹽、有機養分，加上水份和陽光都非常充足，很適合植物的生長。當溪水或河水由上游挾帶的泥砂，經由長時間的堆積，而形成淤泥很深的沼澤地。沼澤是地球上高生產量的地區之一，因為生產在該區的生物很少消費該區的植物。所以當一年生草本植物死之後，腐爛的有機質被潮水帶入海岸，成為沿海魚、蝦、貝類得食物，所以沼澤地區的生物量會影響到沿海的漁獲量。		能說出沼澤生態系的特徵 能判讀時事，並理解各種立場和論點。
11 以活動引導學生思考日常生活中對海洋資源的利用以及資源保育的問題。 (1) 複習食物鏈的概念，包括「生產者」與「消費者」的定義，還有消費者的級數算法 (2) 老師拿出便利商店的飯糰，包括海鮮口味以及豬肉、牛肉火雞肉口味的 (3) 用飯糰的食材，引導學生畫出食物鏈，並且指出消費者的級數 (4) 請學生推測：哪些食材可能是來自野生的？哪些是養殖的？為什麼養殖的居多？ (5) 綜合討論：「一個飯糰，需要多少的動物和植物？」最後提及目前肉類食材，只有海鮮比較可能是野生的，讓學生瞭解海洋資源的可貴。		
學習活動二【生態調查與淨灘】教學流程	學習重點說明	評量方法
一、潮間帶生態觀察行前說明（45 分鐘） 1. 課室中補充介紹潮間帶生物，藻類：石蓴、馬尾藻、珊瑚藻，棘皮動物：海膽、陽燧足、海參，軟體動物：玉黍螺、石蠶、眼斑海兔、牡蠣、笠螺，節肢動物：寄居蟹、方蟹、梭子蟹，魚類：鰕虎魚、魚尉、雀鯛。並介紹其生存的嚴苛環境與適應方式。 2. 潮間帶調查地點建議：臺灣四面臨海，建議教師可以就近選擇在當地之海灘進行，本教案以東北角之馬崗潮間帶為主，出發前請確定漲退潮時間，以便預估出發時間。 3. 生態調查與淨灘說明： (1) 說明生態調查的目的。 (2) 生態調查提醒注意事項： A. 告知所需攜帶的物品，包括手套、防曬乳、遮陽帽、雨傘、水、鉛筆、手錶等。 B. 穿著透氣、舒適之衣著及包鞋。 4. 講解潮間帶生物觀察學習單。	自 Lb-IV-3 自 INg-II-3 環 J1 環 J2	

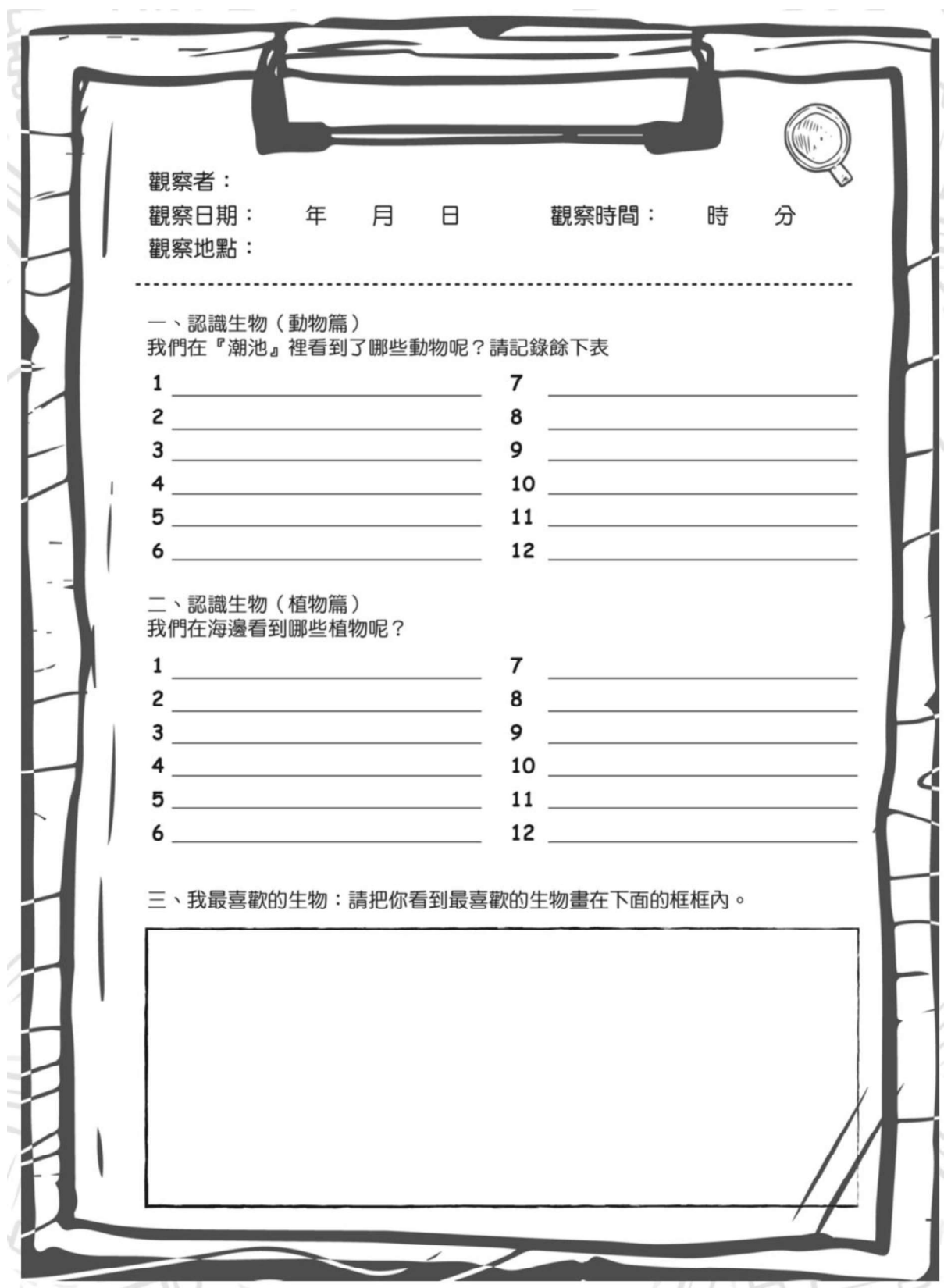
5. 講解國際淨灘行動紀錄表格，說明生態調查與淨灘活動方式。		
二、生態調查與淨灘活動 (120 分鐘) 1. 在下車地點集合，宣布注意事項與集合時間，發學習單 (潮間帶生物觀察學習單、淨灘學習單)，兩個大型垃圾袋，請學生四到五人為一組，並選出小組長，以方便連絡學生，並請學生小心安全。 2. 教師說明如何以生物調查法中的穿越線調查方式，沿途紀錄所觀察到的生物。至高潮線時提醒同學們進入潮間帶，並請學生以組為單位於海灘上觀察生物，並將所觀察到的動植物做紀錄。教師隨時注意潮水狀態，並注意學生是否臨海戲水未能確實觀察。 3. 淨灘：請學生在低潮線附近集合。集合後，以組為單位劃分淨灘區，每一組以四公尺的範圍，沿低潮線展開，故各組的範圍以寬為左右各兩公尺，長為低潮線至下車處，撿拾沿途的垃圾，進行淨灘活動。		能詳細紀錄觀察結果 能小組合作完成任務
三、總結 (30 分鐘) ※ 選擇戶外實查地點時，預先借用鄰近的場館室內空間。 1. 請小組分享潮間帶生物觀察之紀錄結果，及分析討論所代表的意義。 2. 請小組成員觀察淨灘所撿得之海洋廢棄物上頭文字，判斷是哪一個國家的產品，為何會來臺灣，小組討論。 3. 各組互相分享潮間帶生物觀察與淨灘的心得，及討論未來日常生活可以採取何種作為達到保護海洋環境的目的。	環 E6	能參與討論分享 能口頭發表生態調查的發現



延伸參考：

許曉華 (2014)。永續臺灣—臺灣的生物多樣性。科學發展，501，44-49。

附件一：學習單一潮間帶生物觀察



觀察者：
觀察日期： 年 月 日 觀察時間： 時 分
觀察地點：

一、認識生物（動物篇）
我們在『潮池』裡看到了哪些動物呢？請記錄餘下表

1	_____	7	_____
2	_____	8	_____
3	_____	9	_____
4	_____	10	_____
5	_____	11	_____
6	_____	12	_____

二、認識生物（植物篇）
我們在海邊看到哪些植物呢？

1	_____	7	_____
2	_____	8	_____
3	_____	9	_____
4	_____	10	_____
5	_____	11	_____
6	_____	12	_____

三、我最喜歡的生物：請把你看到最喜歡的生物畫在下面的框框內。